الخريطة الذهنية الشاملة: الالتهاب (Inflammation 1)

ملخص شامل ومترجم للآليات والمراحل والعلامات ▪ (General Pathology) علم الأمراض العام

المفاهيم الأساسية | العلامات الكبرى | الظواهر الوعائية | الأحداث الخلوية
البلعمة | نظام المتمم | الحاد والمزمن | العدوى البكتيرية

الالتهاب
Inflammation

مفاهيم أساسية
Basic Concepts

- التعريف
  Definition
  استجابة مناعية وعائية وقائية ضد الإصابة (Protective immune-vascular response)
- الأسباب
  Causes
  عوامل كيميائية وفيزيائية، وغذائية (Tissue necrosis)، تنخر الأنسجة (Immunological)، مناعية (Infectious agents)، عوامل معدية
- المكونات
  Components
  السبب، خلايا مناعية (Immune cells)، الأوعية الدموية (Blood vessels)، والوسائط الكيميائية (Chemical mediators)
- الهدف
  Purpose
  القضاء على المسبب، إزالة الخلايا المتنخرة، وبدء الإصلاح (Initiate repair)
- الارتشاح
  Exudate
  سائل التهابي وذمي (Inflammatory fluid exudate)
- البلعمة
  Phagocytosis
- الوسائط
  Mediators

العلامات الأساسية
Cardinal Signs

- الاحمرار
  Redness
  بسبب اتساع الأوعية الدموية (Vasodilatation)
- التورم
  Swelling
  بسبب سائل الارتشاح الالتهابي (Inflammatory fluid exudate)
- الألم
  Pain
  بسبب تهيج النهايات العصبية بالسموم والوسائط أو الضغط
- فقدان الوظيفة
  Loss of function

الظواهر الوعائية
Vascular Phenomenon

- تضيق الأوعية المؤقت
  Transient vasoconstriction
  بفعل السموم أو الصدمة مباشرة
- اتساع الأوعية الدموية
  Vasodilatation
  بفعل الهيستامين (Histamine)
- تباطؤ الدوران أو الركود
  Stasis
  بسبب الاتساع، تركز الدم، وانتفاخ الخلايا البطانية
- خروج البلازما
  Escape of plasma
  لتشكيل القسم السائل من الارتشاح الالتهابي

الأحداث الخلوية وخروج الكريات
Cellular Events & Leukocytes Extravasation

- الانجذاب الكيميائي والتنشيط
  Chemo-attraction & Activation
  تعارف البواحث، IL1، TNFα، وبصمات الإلصاق E & P selectins
- التوضع البطاني
  Pavementing
- العبور
  Diapedesis
  عبر الأوعية السليمة
- التوجه الكيميائي
  Chemotaxis
  حركة خلايا الدم البيضاء نحو الميكروبات بفضل السموم والمتمم

البلعمة
Phagocytosis

- التعريف والوظيفة
  ابتلاع الأجسام الغريبة كالبكتيريا والحطام، وتنظيف منطقة الالتهاب
- الخلايا البلعمية
  Phagocytic cells
  العدلات والبلعميات الكبيرة (Neutrophils and macrophages)
- عوامل محفزة
  Opsonins, complement, fibrin, mild fever
  الطاهيات، المتمم، الفيبرين، والحمى الخفيفة
- خطوات البلعمة
  Steps
  التوجه الكيميائي، الالتصاق، الابتلاع، الجسيم البلعمي، الاندماج بالليسوسوم، الهضم، والجسم المتبقي

نظام المتمم
Complement System

- الخصائص العامة
  جزء من المناعة، يتشكل بالكبد ويسري بصيغة غير نشطة
- المسارات
  Pathways
  المسار الكلاسيكي (Classical pathway) والبديل (Alternative pathway)
- الوظائف
  Functions
  تحلل الخلية (Cell lysis)، الالتهاب عبر C3a gC5a، والطبحنة عبر C3b (Opsonization)

مقارنة الالتهاب الحاد والمزمن
Acute vs Chronic Inflammation

- البداية الحادّة
  Acute Onset
  سريعة (Rapid)
- البداية المزمنة
  Chronic Onset
  تدريجية (Gradual)

تأثيرات العدوى البكتيرية والآثار
Effects of Bacterial Infection

- تجرثم الدم
  Bacteremia
  وجود البكتيريا بالدم كمضاعفة شديدة
- إنتان الدم
  Septicemia
  كمية كبيرة من البكتيريا الضارية تطلق الإنتان (Sepsis)
- تسمم الدم القيحى أو التقيح
  Pyemia
  تكوين خراجات متعددة بأعضاء مختلفة بواسطة بكتيريا صانعة للقيح كالمكورات العنقودية